1998 年普通高等学校招生全国统一考试

1998 年上海卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. $\lg 20+\log_{100} 25=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**2**

【解析】

由对数的运算性质，

$$\lg 20+\log_{100} 25=\lg 20+\frac{\lg 25}{\lg 100}=\lg 20+\frac{2\lg 5}{2}=\lg(20\cdot 5)=\lg 100=2$$

2. 若函数 $y=2\sin x+\sqrt{a}\cos x+4$ 的最小值为 1，则 $a=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**5**

【解析】

因为根式有意义，$a\geqslant 0$. 由正弦、余弦的有界性及振幅公式，

$$2\sin x+\sqrt{a}\cos x\in\left[-\sqrt{2^2+(\sqrt{a})^2},\sqrt{2^2+(\sqrt{a})^2}\right]=\left[-\sqrt{4+a},\sqrt{4+a}\right]$$

因此函数的最小值为 $4-\sqrt{4+a}$. 由题意，

$4-\sqrt{4+a}=1$，所以 $\sqrt{4+a}=3$，解得 $a=5$.

3. 若 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2+ax+3}{x^3+3}=2$，则 $a=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**4**

【解析】

当 $x\to 1$ 时，分母 $x^3+3\to 4\neq 0$，故可直接代入：

$$\lim_{x\to 1}\frac{x^2+ax+3}{x^3+3}=\frac{1+a+3}{1+3}=\frac{a+4}{4}$$

由题意 $\frac{a+4}{4}=2$，所以 $a=4$.

4. 函数 $f(x)=(x-1)^{\frac{1}{3}}+2$ 的反函数是 $f^{-1}(x)=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(x-2)^3+1$，$x\in\mathbb{R}$

【解析】

设 $y=f(x)=(x-1)^{\frac{1}{3}}+2$. 则

$y-2=(x-1)^{\frac{1}{3}}$，两边立方得 $x=(y-2)^3+1$.

交换 x、y，得到

$$f^{-1}(x)=(x-2)^3+1$$

由于立方根函数的定义域和值域都是 $\mathbb{R}$，所以 f^{-1} 的定义域为 $\mathbb{R}$.

5. 棱长为2 的正四面体的体积为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$

【解析】

取正四面体的一个面为底面，底面是边长为 2 的正三角形，面积为

$S=\frac{\sqrt{3}}{4}\cdot 2^2=\sqrt{3}$. 设顶点到底面的高为 h，底面中心到任一顶点的距离为正三角形的外接圆半径 $\frac{2}{\sqrt{3}}$. 由勾股定理，

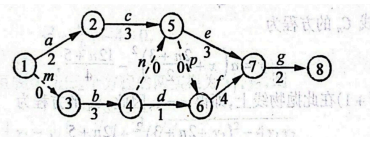
$$h=\sqrt{2^2-\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^2}=2\sqrt{\frac{2}{3}}$$

所以正四面体的体积为

$$V=\frac{1}{3}Sh=\frac{1}{3}\cdot\sqrt{3}\cdot 2\sqrt{\frac{2}{3}}=\frac{2\sqrt{2}}{3}$$

6. 某工程的工序流程图如下（工时数单位：天）：

则工程总时数为 underline{hspace{2.5em}}天.



【答案】**11**

【解析】

设各事件最早完成时间分别为 T_1，T_2，…，T_8，从事件 1 开始计时，则 $T_1=0$. 按流程图逐个计算：

$T_2=T_1+2=2$，$T_3=T_1+0=0$，$T_4=T_3+3=3$.

$T_5=\max\{T_2+3,T_4+0\}=5$，$T_6=\max\{T_4+1,T_5+0\}=5$.

$T_7=\max\{T_5+3,T_6+4\}=9$，$T_8=T_7+2=11$.

因此工程总时数为 11 天.

7. 袋内装有大小相同的 4 个白球和 3 个黑球，从中任意摸出 3 个球，其中只有一个黑球的概率是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\dfrac{18}{35}$

【解析】
从 7 个球中任意摸出 3 个球的基本事件数为 C_7^3. 其中恰有一个黑球的取法数为从 3 个黑球中取 1 个、从 4 个白球中取 2 个，即 $C_3^1C_4^2$. 所求概率为

$$P=\frac{C_3^1C_4^2}{C_7^3}=\frac{3\cdot 6}{35}=\frac{18}{35}$$

8. 函数 $y=\begin{cases}2x+3, x\leqslant 0\\ x+3, \ 0<x\leqslant 1\\ -x+5, x>1\end{cases}$ 的最大值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**4**

【解析】
当 $x\leqslant 0$ 时，$y=2x+3\leqslant 3$，且在 $x=0$ 时取得最大值 3. 当 $0<x\leqslant 1$ 时，$y=x+3\leqslant 4$，且在 $x=1$ 时取得值 4. 当 $x>1$ 时，$y=-x+5<4$. 因此函数的最大值为 4.

9. 设 n 是一个自然数，$\left(1+\frac{x}{n}\right)^n$ 的展开式中 x^3 的系数为 $\frac{1}{16}$，则 n =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**4**

【解析】
由于 x^3 的系数非零，必有 $n\geqslant 3$. 由二项式定理，x^3 的系数为

$$C_n^3\left(\frac{1}{n}\right)^3=\frac{n(n-1)(n-2)}{6n^3}=\frac{(n-1)(n-2)}{6n^2}$$

由题意，

$$\frac{(n-1)(n-2)}{6n^2}=\frac{1}{16}$$

即 $5n^2-24n+16=0$. 因而

$$n=\frac{24\pm\sqrt{24^2-4\cdot 5\cdot 16}}{10}=\frac{24\pm 16}{10}$$

得到 $n=4$ 或 $n=\frac{4}{5}$. 因为 n 是自然数且系数 x^3 非零，故 $n=4$.

10. 在数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 中，$a_1=2$，且对任意自然数 n，$3a_{n+1}-a_n=0$，b_n 是 a_n 与 a_{n+1} 的等差中项，则 $\{b_n\}$ 的各项和是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**2**

【解析】
由 $3a_{n+1}-a_n=0$，得 $a_{n+1}=\frac{1}{3}a_n$. 因此

$$a_n=\frac{2}{3^{n-1}}$$

因为 b_n 是 a_n 与 a_{n+1} 的等差中项，所以

$$b_n=\frac{a_n+a_{n+1}}{2}=\frac{1}{2}\left(\frac{2}{3^{n-1}}+\frac{2}{3^n}\right)=\frac{4}{3^n}$$

故 $\{b_n\}$ 的各项和为首项为 $\frac{4}{3}$、公比为 $\frac{1}{3}$ 的无穷等比数列之和：

$$\sum_{n=1}^{\infty}b_n=\frac{\frac{4}{3}}{1-\frac{1}{3}}=2$$

11. 与椭圆 $\frac{x^2}{49}+\frac{y^2}{24}=1$ 有相同焦点且以 $y=\pm\frac{4}{3}x$ 为渐近线的双曲线方程是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1$

【解析】
椭圆的长半轴平方和短半轴平方分别为 49、24，所以其焦半距满足

$$c^2=49-24=25$$

即焦点为 $(\pm5,0)$. 双曲线与椭圆有相同焦点，故双曲线的实轴在 x 轴上，设其方程为

$$\frac{x^2}{A^2}-\frac{y^2}{B^2}=1$$

其渐近线斜率为 $\pm\frac{B}{A}$，由题意 $\frac{B}{A}=\frac{4}{3}$，又由焦半距公式 $A^2+B^2=c^2=25$. 因此
$B^2=\frac{16}{9}A^2$，$A^2+\frac{16}{9}A^2=25$
解得 $A^2=9$、$B^2=16$. 所求双曲线方程为

$$\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1$$

单选题

12. 下列函数中，周期为 $\frac{\pi}{2}$ 的偶函数是（ ）

A. $y=\sin 4x$
B. $y=\cos^2 2x-\sin^2 2x$
C. $y=\tan 2x$
D. $y=\cos 2x$

【答案】**B**

【解析】
函数 $y=\sin 4x$ 的周期为 $\frac{\pi}{2}$，但它是奇函数；函数
$y=\cos^2 2x-\sin^2 2x=\cos 4x$，是偶函数且周期为 $\frac{\pi}{2}$. 函数 $y=\tan 2x$ 虽周期为 $\frac{\pi}{2}$，但不是偶函数；函数 $y=\cos 2x$ 是偶函数，但其最小正周期为 π. 故选 B.

13. 若 $0<a<1$，则函数 $y=\log_a(x+5)$ 的图象不经过（ ）

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

【答案】**A**

【解析】
因为 $0<a<1$，函数 $y=\log_a(x+5)$ 的定义域为 $x>-5$，且函数值随 x 增大而减小．当 $-5<x<-4$ 时，$0<x+5<1$，故 $y>0$，此时 $x<0$，图象经过第二象限；当 $-4<x<0$ 时，$y<0$ 且 $x<0$，图象经过第三象限；当 $x>0$ 时，$x+5>1$，故 $y<0$，图象经过第四象限．当 $x>0$ 时不可能有 $y>0$，所以图象不经过第一象限，故选 A.

14. 在下列命题中，假命题是（ ）

A. 若平面 α 内的一条直线 l 垂直于平面 β 内的任一直线，则 $\alpha\perp\beta$
B. 若平面 α 内的任一直线平行于平面 β，则 $\alpha\parallel\beta$
C. 若平面 $\alpha\perp\beta$，任取直线 $l\subset\alpha$，则必有 $l\perp\beta$
D. 若平面 $\alpha\parallel\beta$，任取直线 $l\subset\alpha$，则必有 $l\parallel\beta$

【答案】**C**

【解析】
第一项中，平面 α 内有一条直线垂直于平面 β 内的任一直线，即该直线垂直于平面 β，所以 $\alpha\perp\beta$，命题正确．第二项中，若平面 α 内任一直线都平行于平面 β，则 α 与 β 不相交，所以 $\alpha\parallel\beta$，命题正确．第四项中，若 $\alpha\parallel\beta$，则 α 内任一直线都不与 β 相交，故都平行于 β，命题正确．

若 $\alpha\perp\beta$，则两平面相交．取交线 $l=\alpha\cap\beta$，有 $l\subset\alpha$ 且 $l\subset\beta$，因此 l 不可能垂直于平面 β．所以第三项是假命题，故选第三项．

15. 设全集为 $\mathbb{R}$，$A=\{x\mid x^2-5x-6>0\}$，$B=\{x\mid|x-5|<a\}$（a 是常数），且 $11\in B$，则（ ）

A. $\overline{A}\cup B=\mathbb{R}$
B. $A\cup\overline{B}=\mathbb{R}$
C. $\overline{A}\cup\overline{B}=\mathbb{R}$
D. $A\cup B=\mathbb{R}$

【答案】**D**

【解析】
由 $x^2-5x-6=(x+1)(x-6)$，得

$A=(-\infty,-1)\cup(6,+\infty)$，$\overline{A}=[-1,6]$.

又因为 $11\in B$，所以 $|11-5|<a$，即 $a>6$．从而

$$B=(5-a,5+a),\qquad \overline{B}=(-\infty,5-a]\cup[5+a,+\infty)$$

其中上横线表示相对于全集 $\mathbb{R}$ 的补集．且 $5-a<-1$、$5+a>6$，所以 $[-1,6]\subset B$．因此

$A\cup B=\mathbb{R}$，选项 D 正确．

其余选项均不成立：取 $x=6+a$，则 $x\notin\overline{A}\cup B$，所以第一项不成立；取 $x=5$，则 $x\notin A$ 且 $x\in B$，从而 $x\notin A\cup\overline{B}$，所以第二项不成立；因为 $a>6$，有 $7\in A\cap B$，所以 $7\notin\overline{A}\cup\overline{B}$，第三项不成立．故选 D.

16. 设 a，b，c 分别是 $\triangle ABC$ 中 $\angle A$，$\angle B$，$\angle C$ 所对边的边长，则直线 $\sin A\cdot x+ay+c=0$ 与 $bx-\sin B\cdot y+\sin C=0$ 的位置关系是（ ）

A. 平行　　B. 重合　　C. 垂直　　D. 相交但不垂直

【答案】C

【解析】
取两条直线的方向向量分别为
$\mathbf{u}=(a,-\sin A)$，$\mathbf{v}=(-\sin B,-b)$.
由正弦定理，存在同一个正数 $2R$，使得
$a=2R\sin A$、$b=2R\sin B$. 因而
$$\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}=-a\sin B+b\sin A=0$$
所以两条直线互相垂直，故选 C.

解答题

17. 设 α 是第二象限角，$\sin\alpha=\frac{3}{5}$，求 $\sin\left(\frac{37}{6}\pi-2\alpha\right)$ 的值.

【解析】
因为 α 是第二象限角，$\sin\alpha=\frac{3}{5}$，所以 $\cos\alpha=-\frac{4}{5}$.
$\sin 2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha=-\frac{24}{25}$，$\cos 2\alpha=1-2\sin^2\alpha=\frac{7}{25}$.
$$\sin\left(\frac{37}{6}\pi-2\alpha\right)=\sin\left(\frac{\pi}{6}-2\alpha\right)=\sin\frac{\pi}{6}\cos 2\alpha-\cos\frac{\pi}{6}\sin 2\alpha=\frac{7+24\sqrt{3}}{50}$$

18. 已知复数 z_1 满足 $(z_1-2)\mathrm{i}=1+\mathrm{i}$，复数 z_2 的虚部为 2，且 $z_1\cdot z_2$ 是实数，求复数 z_2 的模.

【解析】
由 $(z_1-2)\mathrm{i}=1+\mathrm{i}$，得 $z_1\mathrm{i}=1+3\mathrm{i}$，所以 $z_1=\frac{1+3\mathrm{i}}{\mathrm{i}}=3-\mathrm{i}$.
设 $z_2=t+2\mathrm{i}$（$t\in\mathbb{R}$），则
$$z_1z_2=(3-\mathrm{i})(t+2\mathrm{i})=(3t+2)+(6-t)\mathrm{i}$$
因为 $z_1z_2\in\mathbb{R}$，所以 $6-t=0$，得 $t=6$.
所以 $z_2=6+2\mathrm{i}$，$|z_2|=\sqrt{6^2+2^2}=2\sqrt{10}$.

19. 直四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的高为 6，底面是边长为 4，$\angle DAB=60°$ 的菱形，AC 与 BD 相交于 O，A_1C_1 与 B_1D_1 相交于 O_1，E 是 O_1A 的中点.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 设某物体一天中的温度 T 是时间 t 的函数：$T(t)=at^3+bt^2+ct+d$（$a\neq 0$），其中温度的单位是 °C，时间的单位是小时，$t=0$ 表示 $12:00$，t 取正值表示 $12:00$ 以后. 若测得该物体在 $8:00$ 的温度为 8 °C，$12:00$ 的温度为 60 °C，$13:00$ 的温度为 58 °C，且已知该物体的温度在 $8:00$ 和 $16:00$ 有相同的变化率.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

22. 若 A_n 和 B_n 分别表示数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 前 n 项的和，对任意正整数 n，$a_n=-\frac{2n+3}{2}$，$4B_n-12A_n=13n$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)